§12. フーチングの安全性の照査

12.1 応答値の算定

(1) 線路方向の計算

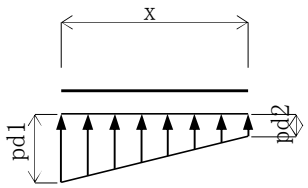
1)設計鉛直地盤反力度の算定

		安全性 Md最大	安全性 Vd最大	使用性 短期	使用性 長期
基礎底面中心に作用する断面力	Ｖｄ (kN)	21870.77	22585.12	19505.93	18049.95
	Ｈｄ (kN)	495.01	473.43	300.00	240.00
	Ｍｄ (kN・m)	5460.42	4767.98	3327.13	3056.25
合力の位置	ex = Md/Vd (m)	0.250	0.211	0.171	0.169
	ey = Mdy/Vdy (m)	0.000	0.000	0.000	0.000
フーチング形状	B (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
	L (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
有効幅	B' = B-2・ex (m)	6.500	6.578	6.658	6.662
	L' = L-2・ey (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
有効面積	A' = B'・L' (m^2)	58.500	59.202	59.922	59.958
有効根入れ	Df (m)	3.780	3.780	3.780	3.780
内部摩擦角	ϕ (度)	42.2	42.2	42.2	42.2
荷重傾斜角	$\delta = \tan^{-1}(Hd/Vd)$	1.297	1.201	0.881	0.762
土の有効単位重量	$\gamma e1$ (kN/m^3)	10.0	10.0	10.0	10.0
	$\gamma e2$ (kN/m^3)	9.0	9.0	9.0	11.6
傾斜荷重補正係数	$Ir = (1-\delta/\phi)^2$	0.939	0.944	0.959	0.964
	$Iq = (1-\delta/90)^2$	0.971	0.973	0.981	0.983
形状係数	αb=1.0+0.2・B'/L'	1.144	1.146	1.148	1.148
	βb=0.5-0.2・B'/L'	0.356	0.354	0.352	0.352
粘着力	C	0	0	0	0
支持力係数	Nc	5.1	5.1	5.1	5.1
	Nr	150	150	150	150
	Nq	85	85	85	85
地盤抵抗係数	frc	0.67	0.67	0.50	0.33
	fry	0.67	0.67	0.50	0.33
	frd	0.67	0.67	0.50	0.33
frc・Ir・βb・Be・γe1・Nr		2183.71	2209.20	1685.65	1119.00
frd・Iq・γe2・Df・(Nq-1)		1859.12	1862.95	1401.69	1194.80
frc・Nc・Ic・αb・c		0.00	0.00	0.00	0.00
極限支持力度	qvd (kN/m^2)	4042.83	4072.15	3087.34	2313.80
設計鉛直支持力度	qd (kN/m^2)	4076.85	4106.17	3121.36	2357.65
設計最大地盤反力度	qd1 (kN/m^2)	498.48	508.66	434.03	401.39
設計最大抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ	Mmd (kN・m)	70029.45	72146.55	61498.75	55497.67
	地盤反力形状	Case 1	Case 1	Case 1	Case 1
設計地盤反力度	qd1 (kN/m^2)	421.55	423.33	355.00	328.01
	qd2 (kN/m^3)	272.76	293.66	264.24	245.00
載荷幅	X1 (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
	X2 (m)	0.000	0.000	0.000	0.000

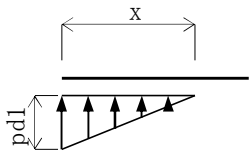
		地震時
基礎底面中心に作用する断面力	Ｖｄ (kN)	16825.97
	Ｈｄ (kN)	5747.86
	Ｍｄ (kN・m)	52784.78
合力の位置	ex = Md/Vd (m)	3.137
	ey = Mdy/Vdy (m)	0.000
フーチング形状	B (m)	7.000
	L (m)	9.000
有効幅	B' = B-2・ex (m)	0.726
	L' = L-2・ey (m)	9.000
有効面積	A' = B'・L' (m^2)	6.534
有効根入れ	Df (m)	3.780
内部摩擦角	φ (度)	42.2
荷重傾斜角	δ = $\tan^{-1}$(Hd/Vd)	18.860
土の有効単位重量	γe1 (kN/m^3)	10.0
	γe2 (kN/m^3)	11.6
傾斜荷重補正係数	Ir = $(1-\delta/\phi)^2$	0.306
	Iq = $(1-\delta/90)^2$	0.625
形状係数	αb=1.0+0.2・B'/L'	1.016
	βb=0.5-0.2・B'/L'	0.484
粘着力	C	0
支持力係数	Nc	5.1
	Nr	150
	Nq	85
地盤抵抗係数	frc	1.00
	fry	1.00
	frd	1.00
frc・Ir・βb・Be・γe1・Nr		161.29
frd・Iq・γe2・Df・(Nq-1)		2302.02
frc・Nc・Ic・αb・c		0.00
極限支持力度	qvd (kN/m^2)	2463.31
設計鉛直支持力度	qd (kN/m^2)	2507.16
設計最大地盤反力度	qd1 (kN/m^2)	3433.52
設計最大抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ	Mmd (kN・m)	52617.45
	地盤反力形状	Case 4
設計地盤反力度	qd1 (kN/m^2)	2507.16
	qd2 (kN/m^3)	0.00
載荷幅	X1 (m)	0.746
	X2 (m)	0.000

地盤反力形状

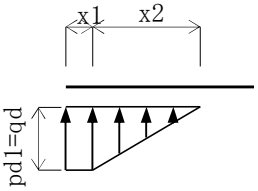
Case 1



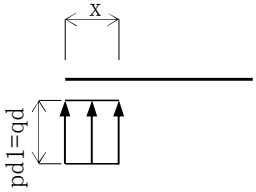
Case 2



Case 3

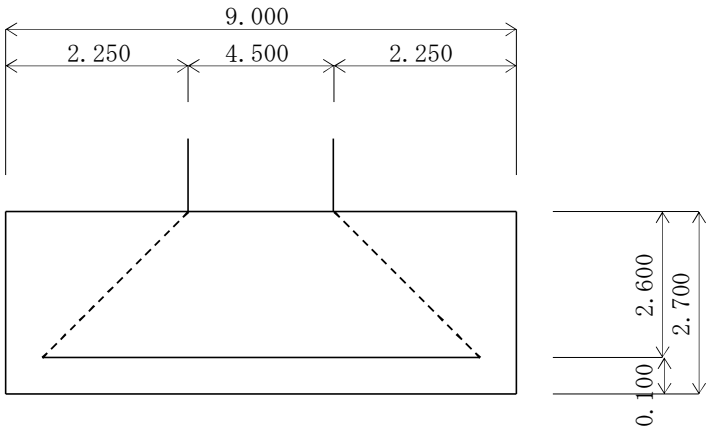


Case 4



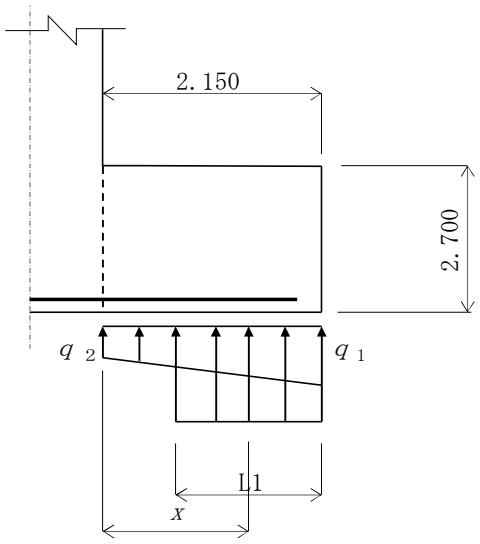
2) 有効幅　【RC標準 13.6.3】

下　側



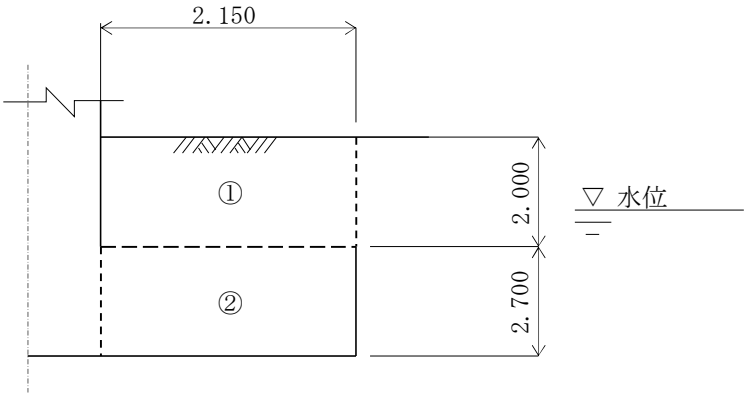
be ＝　2.250　＋　4.500　＋　2.250　＝　9.000　m　≦　9.000　m

3) 地盤反力による断面力



	q_1 (kN/m^2)	q_2 (kN/m^2)	L1 (m)	W (kN/m)	X (m)	M = W・x (kN･m/m)
安全性	421.55	318.46	2.150	795.51	1.125	894.95
	423.33	333.49	2.150	813.58	1.118	909.58
使用性	355.00	292.12	2.150	695.65	1.110	772.17
	328.01	270.50	2.150	643.40	1.109	713.53
地震	2507.16		0.746	1870.34	1.777	3323.59

4) フーチング自重および上載土による断面力



	計　算　式	V (m^3)	γ (kN/m^3)	W (kN)	x (m)	M = W・x (kN・m)
①	2.000　×　2.150	4.30	18.0	77.40	1.075	83.21
②	2.700　×　2.150	5.81	24.5	142.35	1.075	153.03
合　　計		—	—	219.75		236.24

5) 浮力による断面力

	計　算　式	V (m^3)	γ (kN/m^3)	W (kN)	x (m)	M = W・x (kN・m)
高水位	3.780　×　2.150	8.13	-10.0	-81.30	1.075	-87.40
平水位	2.700　×　2.150	5.81	-10.0	-58.10	1.075	-62.46
低水位	0.000　×　2.150	0.00	-10.0	0.00	1.075	0.00

6) 設計曲げモーメント

	安全性 Md最大	安全性 Vd最大	使用性 短期	使用性 長期
地盤反力による曲げモーメント (kN・m/m)	894.95	909.58	772.17	713.53
全幅当り　　B ＝ 9.000 m	8054.55	8186.22	6949.53	6421.77
1m当たりモーメント (kN・m)　Be ＝ 9.000 m	894.95	909.58	772.17	713.53
フーチング自重と上載土によるモーメント (kN・m)	-236.24	-236.24	-236.24	-236.24
浮力 によるモーメント (kN・m)	87.40	87.40	62.46	62.46
設計曲げモーメント Md (kN・m)	746.11	760.74	598.39	539.75

	地震時
地盤反力による曲げモーメント (kN・m/m)	3323.59
全幅当り　　B ＝ 9.000 m	29912.31
1m当たりモーメント (kN・m)　Be ＝ 9.000 m	3323.59
フーチング自重と上載土によるモーメント (kN・m)	-236.24
浮力 によるモーメント (kN・m)	62.46
設計曲げモーメント Md (kN・m)	3149.81

よって、下側引張となる。

7) 発生せん断力

	安全性 Md最大	安全性 Vd最大	使用性 短期	使用性 長期
地盤反力によるせん断力 (kN/m)	795.51	813.58	695.65	643.40
全幅当り　　B ＝ 9.000 m	7159.59	7322.22	6260.85	5790.60
1m当たりせん断力 (kN)　Be ＝ 9.000 m	795.51	813.58	695.65	643.40
フーチング自重と上載土によるせん断力 (kN)	-219.75	-219.75	-219.75	-219.75
浮力 によるせん断力ト (kN)	81.30	81.30	58.10	58.10
設計せん断力 Vd(kN)	657.06	675.13	534.00	481.75
せん断スパン La ＝ Md ／ Vd	1.136	1.127	1.121	1.120

	地震時
地盤反力によるせん断力 (kN/m)	1870.34
全幅当り　　B ＝ 9.000 m	16833.06
1m当たりせん断力 (kN)　Be ＝ 9.000 m	1870.34
フーチング自重と上載土によるせん断力 (kN)	-219.75
浮力 によるせん断力ト (kN)	81.30
設計せん断力 Vd(kN)	1731.89
せん断スパン La ＝ Md ／ Vd	1.819

(2) 線路直角方向の計算

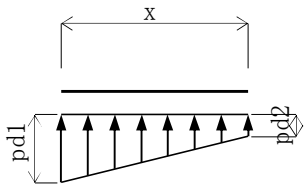
1)設計鉛直地盤反力度の算定

		安全性 Md最大	安全性 Vd最大	使用性 短期	使用性 長期
基礎底面中心に作用する断面力	Ｖｄ (kN)	20045.00	22585.12	19505.93	18049.95
	Ｈｄ (kN)	797.47	194.91	0.00	0.00
	Ｍｄ (kN・m)	10409.79	3451.70	0.00	0.00
合力の位置	ex = Md/Vd (m)	0.519	0.153	0.000	0.000
	ey = Mdy/Vdy (m)	0.000	0.000	0.000	0.000
フーチング形状	B (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
	L (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
有効幅	B' = B-2・ex (m)	7.962	8.694	9.000	9.000
	L' = L-2・ey (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
有効面積	A' = B'・L' (m^2)	55.734	60.858	63.000	63.000
有効根入れ	Df (m)	3.780	3.780	3.780	3.780
内部摩擦角	ϕ (度)	42.2	42.2	42.2	42.2
荷重傾斜角	$\delta = \tan^{-1}(Hd/Vd)$	2.278	0.494	0.000	0.000
土の有効単位重量	$\gamma e1$ (kN/m^3)	10.0	10.0	10.0	10.0
	$\gamma e2$ (kN/m^3)	9.0	9.0	9.0	11.6
傾斜荷重補正係数	$Ir = (1-\delta/\phi)^2$	0.895	0.977	1.000	1.000
	$Iq = (1-\delta/90)^2$	0.950	0.989	1.000	1.000
形状係数	αb=1.0+0.2・B'/L'	1.176	1.161	1.156	1.156
	βb=0.5-0.2・B'/L'	0.324	0.339	0.344	0.344
粘着力	C	0	0	0	0
支持力係数	Nc	5.1	5.1	5.1	5.1
	Nr	150	150	150	150
	Nq	85	85	85	85
地盤抵抗係数	frc	0.67	0.67	0.50	0.33
	fry	0.67	0.67	0.50	0.33
	frd	0.67	0.67	0.50	0.33
frc・Ir・βb・Be・γe1・Nr		2320.36	2893.88	2322.00	1532.52
frd・Iq・γe2・Df・(Nq-1)		1818.91	1893.58	1428.84	1215.47
frc・Nc・Ic・αb・c		0.00	0.00	0.00	0.00
極限支持力度 qvd (kN/m^2)		4139.27	4787.46	3750.84	2747.99
設計鉛直支持力度 qd (kN/m^2)		4173.29	4821.48	3784.86	2791.84
設計最大地盤反力度 qd1 (kN/m^2)		479.54	494.82	412.82	382.01
設計最大抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ Mmd (kN・m)		83325.40	94076.27	80596.17	72889.23
地盤反力形状		Case 1	Case 1	Case 1	Case 1
設計地盤反力度	qd1 (kN/m^2)	428.26	395.06	309.62	286.51
	qd2 (kN/m^3)	208.09	321.93	309.62	286.51
載荷幅	X1 (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
	X2 (m)	0.000	0.000	0.000	0.000

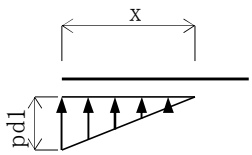
		地震時
基礎底面中心に作用する断面力	Ｖｄ (kN)	16825.97
	Ｈｄ (kN)	6112.85
	Ｍｄ (kN・m)	68015.89
合力の位置	ex = Md/Vd (m)	4.042
	ey = Mdy/Vdy (m)	0.000
フーチング形状	B (m)	9.000
	L (m)	7.000
有効幅	B' = B-2・ex (m)	0.916
	L' = L-2・ey (m)	7.000
有効面積	A' = B'・L' (m^2)	6.412
有効根入れ	Df (m)	3.780
内部摩擦角	φ (度)	42.2
荷重傾斜角	δ = $\tan^{-1}$(Hd/Vd)	19.966
土の有効単位重量	γe1 (kN/m^3)	10.0
	γe2 (kN/m^3)	11.6
傾斜荷重補正係数	Ir = $(1-\delta/\phi)^2$	0.278
	Iq = $(1-\delta/90)^2$	0.606
形状係数	αb=1.0+0.2・B'/L'	1.026
	βb=0.5-0.2・B'/L'	0.474
粘着力	C	0
支持力係数	Nc	5.1
	Nr	150
	Nq	85
地盤抵抗係数	frc	1.00
	fry	1.00
	frd	1.00
frc・Ir・βb・Be・γe1・Nr		181.05
frd・Iq・γe2・Df・(Nq-1)		2232.04
frc・Nc・Ic・αb・c		0.00
極限支持力度 qvd (kN/m^2)		2413.09
設計鉛直支持力度 qd (kN/m^2)		2456.94
設計最大地盤反力度 qd1 (kN/m^2)		3498.85
設計最大抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ Mmd (kN・m)		67486.15
	地盤反力形状	Case 4
設計地盤反力度	qd1 (kN/m^2)	2456.94
	qd2 (kN/m^3)	0.00
載荷幅	X1 (m)	0.978
	X2 (m)	0.000

地盤反力形状

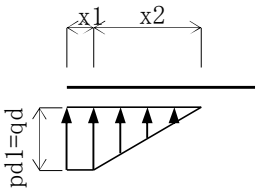
Case 1



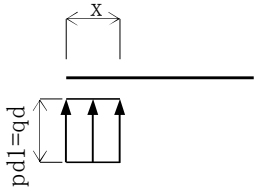
Case 2



Case 3

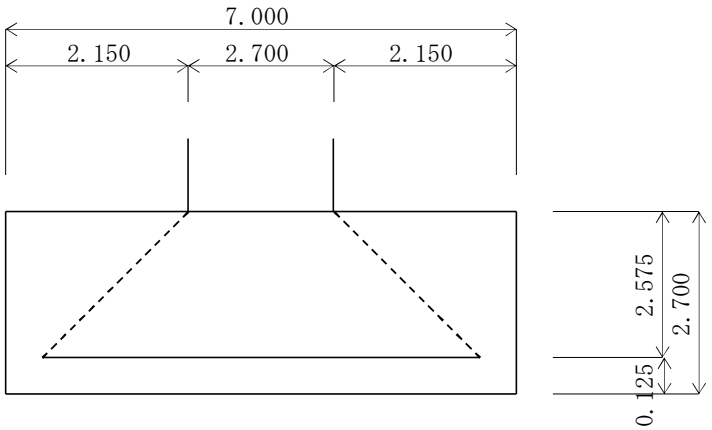


Case 4



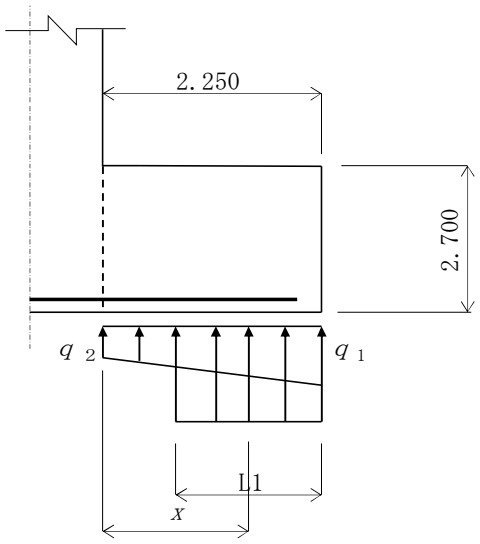
2) 有効幅　【RC標準 13.6.3】

下　側



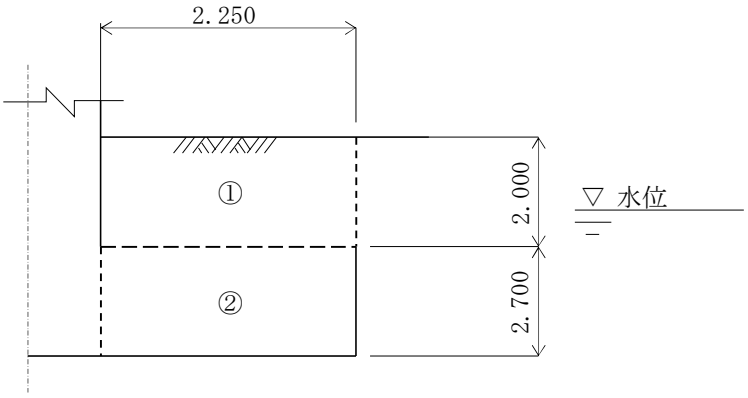
be ＝　2.150　＋　2.700　＋　2.150　＝　7.000　m　≦　7.000　m

3) 地盤反力による断面力



	q_1 (kN/m^2)	q_2 (kN/m^2)	L1 (m)	W (kN/m)	X (m)	M = W・x (kN･m/m)
安全性	428.26	263.13	2.250	777.81	1.215	945.04
	395.06	340.21	2.250	827.18	1.153	953.74
使用性	309.62	309.62	2.250	696.65	1.125	783.73
	286.51	286.51	2.250	644.65	1.125	725.23
地震	2456.94		0.978	2402.89	1.761	4231.49

4) フーチング自重および上載土による断面力



	計　算　式	V (m^3)	γ (kN/m^3)	W (kN)	x (m)	M = W・x (kN・m)
①	2.000　×　2.250	4.50	18.0	81.00	1.125	91.13
②	2.700　×　2.250	6.08	24.5	148.96	1.125	167.58
合　　計		—	—	229.96		258.71

5) 浮力による断面力

	計　算　式	V (m^3)	γ (kN/m^3)	W (kN)	x (m)	M = W・x (kN・m)
高水位	3.780　×　2.250	8.51	-10.0	-85.10	1.125	-95.74
平水位	2.700　×　2.250	6.08	-10.0	-60.80	1.125	-68.40
低水位	0.000　×　2.250	0.00	-10.0	0.00	1.125	0.00

6) 設計曲げモーメント

	安全性 Md最大	安全性 Vd最大	使用性 短期	使用性 長期
地盤反力による曲げモーメント (kN・m/m)	945.04	953.74	783.73	725.23
全幅当り　　B ＝ 7.000 m	6615.28	6676.18	5486.11	5076.61
1m当たりモーメント (kN・m)　Be ＝ 7.000 m	945.04	953.74	783.73	725.23
フーチング自重と上載土によるモーメント (kN・m)	-258.71	-258.71	-258.71	-258.71
浮力 によるモーメント (kN・m)	95.74	95.74	68.40	68.40
設計曲げモーメント Md (kN・m)	782.07	790.77	593.42	534.92

	地震時
地盤反力による曲げモーメント (kN・m/m)	4231.49
全幅当り　　B ＝ 7.000 m	29620.43
1m当たりモーメント (kN・m)　Be ＝ 7.000 m	4231.49
フーチング自重と上載土によるモーメント (kN・m)	-258.71
浮力 によるモーメント (kN・m)	68.40
設計曲げモーメント Md (kN・m)	4041.18

よって、下側引張となる。

7) 発生せん断力

	安全性 Md最大	安全性 Vd最大	使用性 短期	使用性 長期
地盤反力によるせん断力 (kN/m)	777.81	827.18	696.65	644.65
全幅当り　　B ＝ 7.000 m	5444.67	5790.26	4876.55	4512.55
1m当たりせん断力 (kN)　Be ＝ 7.000 m	777.81	827.18	696.65	644.65
フーチング自重と上載土によるせん断力 (kN)	-229.96	-229.96	-229.96	-229.96
浮力 によるせん断力ト (kN)	85.10	85.10	60.80	60.80
設計せん断力 Vd(kN)	632.95	682.32	527.49	475.49
せん断スパン La ＝ Md ／ Vd	1.236	1.159	1.125	1.125

	地震時
地盤反力によるせん断力 (kN/m)	2402.89
全幅当り　　B ＝ 7.000 m	16820.23
1m当たりせん断力 (kN)　Be ＝ 7.000 m	2402.89
フーチング自重と上載土によるせん断力 (kN)	-229.96
浮力 によるせん断力ト (kN)	85.10
設計せん断力 Vd(kN)	2258.03
せん断スパン La ＝ Md ／ Vd	1.790

12.2 安全性の照査　　【ＲＣ標準 7.2.2】

1) 曲げモーメントと軸方向力に対する照査

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ耐力Mudを設計限界値として、次式により行う。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Mud \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
Md ： 設計曲げモーメント
Mud ： 設計曲げ耐力(Mud＝Mu／γb)
γb ： 部材係数(＝1.1)

安全性（破壊）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［フーチング］

部材名称	No1	No2	－	－	－
位置	線路方向	線路直角方向	－	－	－
断面番号	下側引張	下側引張	－	－	－
B (mm)	1000	1000	－	－	－
H (mm)	2700	2700	－	－	－
Bf (mm)	－	－	－	－	－
Hf (mm)	－	－	－	－	－
Ast (mm^2)	4053.60	5139.20	－	－	－
引張鉄筋	D25-8本	D29-8本	－	－	－
dest (mm)	100	127	－	－	－
Asc (mm^2)	－	－	－	－	－
圧縮鉄筋	－	－	－	－	－
desc (mm)	－	－	－	－	－
Ase (mm^2)	－	－	－	－	－
側方鉄筋	－	－	－	－	－
dase (mm)	－	－	－	－	－
f'ck (N/mm^2)	27.0	27.0	－	－	－
γc	1.30	1.30	－	－	－
f'cd (N/mm^2)	20.8	20.8	－	－	－
fsyk (N/mm^2)	390	390	－	－	－
γs	1.00	1.00	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	390	－	－	－
Md (kN･m)	760.7	790.8	－	－	－
N'd (kN)	0.0	0.0	－	－	－
ε'cu	0.00350	0.00350	－	－	－
εs	0.07876	0.06071	－	－	－
x (mm)	110.6	140.2	－	－	－
Mu (kN･m)	4037.6	5040.1	－	－	－
γb	1.10	1.10	－	－	－
Mud (kN･m)	3670.5	4581.9	－	－	－
γi	1.20	1.20	－	－	－
γi･Md/Mud	0.249 ＜ 1.00	0.207 ＜ 1.00	－	－	－
照査結果	OK	OK	－	－	－

2) せん断力に対する照査　　【ＲＣ標準 7.2】

せん断力を受ける部材の照査は、設計せん断力Vdを設計応答値とし、部材毎にa/dの値により、設計限界値を設計せん断耐力Vyd、腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊Vwcdまたは、設計せん断圧縮破壊耐力Vddとして、次式により行う。

(a) a／d≧2.0の場合

a) 設計せん断耐力による照査

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに、　γ_i ： 構造物係数(＝1.2)
V_d ： 設計せん断力
V_{yd} ： 棒部材の設計せん断耐力($V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$)
V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
V_{sd} ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$
$$f_{vcd} = 0.2\sqrt[3]{f'_{cd}} \geqq 0.72\ (N/mm^2)$$
$$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d} \leqq 1.5$$
$$\beta_p = \sqrt[3]{100p_c} \leqq 1.5$$
$$\beta_n = 1+2M_o/M_u \leqq 2 \quad (N'_d \geqq 0 \text{の場合})$$
$$= 1+4M_o/M_u \geqq 0 \quad (N'_d < 0 \text{の場合})$$

b_w ： 腹部の幅(mm)
d ： 有効高さ(mm)
p_c ： せん断引張鋼材比　$p_c=A_s/(b_w \cdot d)$
A_s ： 引張側鋼材の断面積(mm^2)
M_u ： 曲げ耐力
M_o ： 設計曲げモーメントMdに対する引張縁において、軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要なモーメント
N'_d ： 設計軸方向力
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)(＝f'_{ck}/γ_c、γ_c＝1.3)
γ_b ： 部材係数(＝1.3)

$$V_{sd} = A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s + \cos\theta_s) / S_s \cdot z / \gamma_b$$

A_w ： 区間Ssにおけるせん断補強鉄筋の総断面積
f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で400N/mm2以下を原則とする。
θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度
S_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔
z ： 圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で、一般にd／1.15とする。
γ_b ： 部材係数(＝1.1)

b) 腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd} \leqq 1.0$

ここに、 γ_i ： 構造物係数(＝1.2)
V_d ： 設計せん断力
V_{wcd} ： 設計斜め圧縮破壊耐力

$V_{wcd} = f_{wcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$
$f_{wcd} = 1.25 \sqrt{(f'_{cd})} \geqq 7.8 (N/mm^2)$
b_w ： 腹部の幅(mm)
d ： 有効高さ(mm)
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)
γ_b ： 部材係数(＝1.3)

(b) a／d＜2.0の場合

$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd} \leqq 1.0$

ここに、 γ_i ： 構造物係数(＝1.2)
V_d ： 設計せん断力
V_{dd} ： 設計せん断圧縮破壊耐力

$V_{dd} = (\beta_d \cdot \beta_n + \beta_w) \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{dd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$
$f_{dd} = 0.19 \sqrt{(f'_{cd})} (N/mm^2)$
$\beta_d = \sqrt[4]{(1000/d)} \leqq 1.5$
$\beta_w = 4.2 \cdot \sqrt[3]{(100 p_w)} \cdot (a/d - 0.75) / \sqrt{(f'_{cd})} \geqq 0$
$\beta_n = 1 + 2M_o / M_u \leqq 2$ (N'd≧0の場合)
$= 1 + 4M_o / M_u \geqq 0$ (N'd＜0の場合)
$\beta_p = \{1 + \sqrt[3]{(100 p_c)}\} / 2 \leqq 1.5$
$\beta_a = 5 / \{1 + (a/d)^2\}$
b_w ： 腹部の幅(mm)
d ： 有効高さ(mm)
a ： 支持部前面から荷重載荷点までの距離(mm)
p_c ： せん断引張鋼材比 $p_c = A_s / (b_w \cdot d)$
A_s ： 引張側鋼材の断面積(mm^2)
p_w ： せん断補強鉄筋比 $p_w = A_w / (b_w \cdot S_s)$
ただし、p_w＜0.002となる場合はp_w＝0とする。
A_w ： 区間S_sにおける部材軸と直行するせん断補強鉄筋の総断面積(mm^2)
S_s ： 部材軸と直行するせん断補強鉄筋の配置間隔(mm)
M_u ： 曲げ耐力
M_o ： 設計曲げモーメントMdに対する引張縁において、軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要なモーメント
N'_d ： 設計軸方向圧縮力
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)(＝f'_{ck} / γ_c、γ_c＝1.3)
γ_b ： 部材係数(＝1.2)

安全性（破壊）せん断力の照査結果（その 1）

［フーチング］

部材名称	No1	No2	－	－	－
位置	線路方向	線路直角方向	－	－	－
断面番号	下側引張	下側引張	－	－	－
B Bf (mm)	1000	1000	－	－	－
H Ht (mm)	2700	2700	－	－	－
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	－	－	－	－	－
Ast (mm^2)	4053.60	5139.20	－	－	－
引張鉄筋	D25-8本	D29-8本	－	－	－
dast (mm)	100	127	－	－	－
Asc (mm^2)	－	－	－	－	－
圧縮鉄筋	－	－	－	－	－
dasc (mm)	－	－	－	－	－
側方鉄筋 Ase	－	－	－	－	－
dase (mm)	－	－	－	－	－
f'ck (N/mm^2)	27.0	27.0	－	－	－
γc	1.30	1.30	－	－	－
f'cd (N/mm^2)	20.8	20.8	－	－	－
fsyk (N/mm^2)	390	390	－	－	－
γs	1.00	1.00	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	390	－	－	－
Md (kN･m)	760.7	790.8	－	－	－
N'd (kN)	－	－	－	－	－
Vd (kN)	675.1	682.3	－	－	－
せん断スパン(mm)	1127	1159	－	－	－
Aw (mm^2)	397.2	397.2	－	－	－
スターラップ	D16-2本	D16-2本	－	－	－
fwyd (N/mm^2)	390	390	－	－	－
θs (°)	90	90	－	－	－
Ss (mm)	250	250	－	－	－
fvcd fdd (N/mm^2)	0.866	0.866	－	－	－
βd	0.788	0.790	－	－	－
βp	0.697	0.723	－	－	－
Mu (kN･m)	4037.6	5040.1	－	－	－
Mo (kN･m)	0.0	0.0	－	－	－
βn	1.000	1.000	－	－	－
せん断スパン比	0.433	0.450	－	－	－
βaf (a/d)	4.209	4.157	－	－	－
pw	0.00159	0.00159	－	－	－
$\beta w \cot\theta$	0.000	0.000	－	－	－
γbc	1.20	1.20	－	－	－
Vcd (kN)	4337.4	4408.3	－	－	－
γbs	1.00	1.00	－	－	－
Vsd (kN)	－	－	－	－	－
Vyd Vdd (kN)	－	－	－	－	－
γ_i	1.20	1.20	－	－	－
γ_i・Vd/Vyd	0.187 < 1.00	0.186 < 1.00	－	－	－
照査結果	OK	OK	－	－	－
fwcd (N/mm^2)	5.697	5.697	－	－	－
Vwcd (kN)	11393.3	11275.0	－	－	－
γ_i・Vd/Vwcd	0.071 < 1.00	0.073 < 1.00	－	－	－
照査結果	OK	OK	－	－	－

12.3 耐久性の照査　　【ＲＣ標準 10.2】

1) 曲げモーメントと軸方向力に対する照査

a) 曲げひび割れに対する部材の検討方法

曲げひび割れに対する部材の検討は、全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σbが断面高さに応じた縁引張応力度の制限値σbl以下の場合は、永久作用による引張鉄筋の応力度σsによる検討を行い、σbがσbl以上の場合には、曲げひび割れ幅Wdによる検討を行う。

σb≦σblの場合　→　永久作用による引張鉄筋の応力度による検討
σb＞σblの場合　→　曲げひび割れ幅による検討

b) 永久作用による引張鉄筋の応力度による検討

永久作用による引張鉄筋の応力度σsが永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1に対し、以下の式を満たすことを検討する。

$$\sigma_s \ / \ \sigma_{sl1} \leqq 1.0$$

ここに、　σs　：永久作用による引張鉄筋の設計応力度
　　σsl1　：永久作用による引張鉄筋応力度の制限値

永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1(N/mm^2)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

c) 曲げひび割れ幅の検討

曲げひび割れの検討は、コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅Wdがひび割れ幅の限界値Wlimに対して次式の条件を満たす方法により行う。

$$\gamma_i \cdot Wd \ / \ Wlim \leqq 1.0$$

ここに、　γi　：構造物係数(＝1.0)
　　Wd　：コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅(mm)
　　$Wd = 1.1 \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4\{4c + 0.7(C_s - \phi)\}(\sigma_{se}/E_s + \varepsilon'_{csd})$
　　k1　：鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数で、異形鉄筋の場合は1.0とする。
　　k2　：コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

$$k_2 = \frac{15}{f'_{cd} + 20} + 0.7$$

　　f'cd　：コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)
　　k3　：引張鋼材の段数の影響を表す係数(＝1.0)
　　k4　：曲げひび割れの変動を考慮する係数(＝0.85)

c　：引張鋼材のかぶり(mm)
Cs　：鋼材の中心間隔(mm)
ϕ　：鋼材径(mm)
ε'_{csd}　：コンクリートの収縮及びクリープの影響等によるひび割れ幅の増加を考慮するための数値
σ_{se}　：鋼材位置のコンクリートの応力度が0の状態からの鉄筋応力度の増加量(N/mm^2)
W_{lim}　：ひび割れ幅の制限値

鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値W_{lim}

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋	0.005c	0.004c	0.0035c

耐久性　曲げひび割れの照査結果（その 1）

［フーチング］

部材名称	No1	No2	－	－	－
位置	線路方向	線路直角方向	－	－	－
断面番号	下側引張	下側引張	－	－	－
B (mm)	1000	1000	－	－	－
H (mm)	2700	2700	－	－	－
Bf (mm)	－	－	－	－	－
Hf (mm)	－	－	－	－	－
Ast (mm^2)	4053.60	5139.20	－	－	－
引張鉄筋	D25-8本	D29-8本	－	－	－
dast (mm)	100	127	－	－	－
Asc (mm^2)	－	－	－	－	－
圧縮鉄筋	－	－	－	－	－
dasc (mm)	－	－	－	－	－
Ase (mm^2)	－	－	－	－	－
側方鉄筋	－	－	－	－	－
dase (mm)	－	－	－	－	－
f''_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	－	－	－
γc	1.00	1.00	－	－	－
f''_{cd} (N/mm^2)	27.0	27.0	－	－	－
fsyk (N/mm^2)	390	390	－	－	－
γs	1.00	1.00	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	390	－	－	－
環境条件	一般の環境	一般の環境	－	－	－
Mhd (kN･m)	598.4	593.4	－	－	－
Nhd (kN)	0.0	0.0	－	－	－
$\sigma_b \leqq \sigma_{b1}$	0.49 ＜ 1.90	0.49 ＜ 1.90	－	－	－
Md (kN･m)	539.7	534.9	－	－	－
Nd (kN)	0.0	0.0	－	－	－
$\sigma_c \leqq 0.4/f''_{cd}$	1.18 ＜ 10.8	1.07 ＜ 10.8	－	－	－
$\sigma_s \leqq \sigma_{s11}$	53.8 ＜ 140.0	42.7 ＜ 140.0	－	－	－
$P_t = A_{st}/(b･d)$	0.16 ＜ 0.50 (%)	0.20 ＜ 0.50 (%)	－	－	－
$n/(E_s/E_c)$	－	－	－	－	－
σ_{se} (mm_2)	－	－	－	－	－
C (mm)	－	－	－	－	－
C_s (mm)	－	－	－	－	－
Φ (mm)	－	－	－	－	－
$\varepsilon''_{csd}(\times 10^{-6})$	－	－	－	－	－
κ1	－	－	－	－	－
κ2	－	－	－	－	－
n	－	－	－	－	－
κ3	－	－	－	－	－
κ4	－	－	－	－	－
Wd (mm)	－	－	－	－	－
Wlim (mm)	－	－	－	－	－
γ_i	－	－	－	－	－
γ_i･Wd/Wlim	－	－	－	－	－
照査結果	OK	OK	－	－	－

(3) 耐久性（せん断ひび割れ）

本構造物のフーチングは，ディープビーム的な耐荷機構を有する面部材である。このため，せん断補強鋼材の役割が通常の棒部材と異なり，さらにひび割れ性状も異なると考えられる．したがって，せん断力によって耐久性に問題を生じることは少ないと考え，検討を省略する．

12.4 復旧性（地震時）の照査　【ＲＣ標準 9.2】

1) 曲げモーメントと軸方向力に対する照査

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として、次式により行う。以上の照査により性能レベルは損傷レベル1を満足することを確認する。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Myd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.0)
Md ： 設計曲げモーメント
Myd ： 設計曲げ降伏耐力(Myd＝My／γb)
γb ： 部材係数(＝1.0)

(b) せん断に対する照査　【ＲＣ標準 9.2】

復旧性の照査に用いる設計せん断耐力は，安全性（破壊）の照査で用いる設計せん断耐力と同じであり，設計せん断力は 安全性（破壊）の照査におけるせん断力より小さいため，安全性（破壊）の照査 を満足することで復旧性のせん断耐力の照査は満足される．したがって，ここでは照査を省略する．

復旧性（地震時）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［フーチング］

部材名称	No1	No2	－	－	－
位置	線路方向	線路直角方向	－	－	－
断面番号	下側引張	下側引張	－	－	－
B (mm)	1000	1000	－	－	－
H (mm)	2700	2700	－	－	－
Bf (mm)	－	－	－	－	－
Hf (mm)	－	－	－	－	－
Ast (mm^2)	4053.60	5139.20	－	－	－
引張鉄筋	D25-8本	D29-8本	－	－	－
dast (mm)	100	127	－	－	－
Asc (mm^2)	－	－	－	－	－
圧縮鉄筋	－	－	－	－	－
dasc (mm)	－	－	－	－	－
Ase (mm^2)	－	－	－	－	－
側方鉄筋	－	－	－	－	－
dase (mm)	－	－	－	－	－
f'ck (N/mm^2)	27.0	27.0	－	－	－
γc	1.30	1.30	－	－	－
f'cd (N/mm^2)	20.8	20.8	－	－	－
fsyk (N/mm^2)	390	390	－	－	－
γs	1.00	1.00	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	390	－	－	－
Md (kN･m)	3149.8	4041.2	－	－	－
N'd (kN)	0.0	0.0	－	－	－
ε'c	0.00042	0.00048	－	－	－
εsy	0.00195	0.00195	－	－	－
x (mm)	459.7	511.0	－	－	－
Mu (kN･m)	3863.5	4808.1	－	－	－
γb	1.00	1.00	－	－	－
Myd (kN･m)	3863.5	4808.1	－	－	－
γ_i	1.00	1.00	－	－	－
γ_i･Md/Myd	0.815 ＜ 1.00	0.840 ＜ 1.00	－	－	－
照査結果	OK	OK	－	－	－

2) せん断力に対する照査　　【ＲＣ標準 7.2】

せん断力を受ける部材の照査は、設計せん断力Vdを設計応答値とし、部材毎にa/dの値により、設計限界値を設計せん断耐力Vyd、腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊Vwcdまたは、設計せん断圧縮破壊耐力Vddとして、次式により行う。

(a) a／d≧2.0の場合

a) 設計せん断耐力による照査

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに、　γ_i ： 構造物係数

V_d ： 設計せん断力

V_{yd} ： 棒部材の設計せん断耐力($V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$)

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd} ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

$$f_{vcd} = 0.2\sqrt[3]{f'_{cd}} \geqq 0.72\ (N/mm^2)$$

$$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d} \leqq 1.5$$

$$\beta_p = \sqrt[3]{100p_c} \leqq 1.5$$

$$\beta_n = 1+2M_o/M_u \leqq 2 \quad (N'_d \geqq 0 \text{の場合})$$

$$= 1+4M_o/M_u \geqq 0 \quad (N'_d < 0 \text{の場合})$$

b_w ： 腹部の幅(mm)

d ： 有効高さ(mm)

p_c ： せん断引張鋼材比　$p_c=A_s/(b_w \cdot d)$

A_s ： 引張側鋼材の断面積(mm^2)

M_u ： 曲げ耐力

M_o ： 設計曲げモーメントMdに対する引張縁において、軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要なモーメント

N'_d ： 設計軸方向力

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)($=f'_{ck}/\gamma_c$、$\gamma_c=1.3$)

γ_b ： 部材係数(＝1.3)

$$V_{sd} = A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s+\cos\theta_s)/S_s \cdot z/\gamma_b$$

A_w ： 区間Ssにおけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で400N/mm2以下を原則とする。

θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度

S_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔

z ： 圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で、一般にd／1.15とする。

γ_b ： 部材係数(＝1.1)

b) 腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd} \leqq 1.0$$

ここに、 γ_i ： 構造物係数(＝1.2)
V_d ： 設計せん断力
V_{wcd} ： 設計斜め圧縮破壊耐力

$V_{wcd} = f_{wcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$
$f_{wcd} = 1.25 \sqrt{(f'_{cd})} \geqq 7.8 (N/mm^2)$
b_w ： 腹部の幅(mm)
d ： 有効高さ(mm)
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)
γ_b ： 部材係数(＝1.3)

(b) a／d＜2.0の場合

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd} \leqq 1.0$$

ここに、 γ_i ： 構造物係数(＝1.2)
V_d ： 設計せん断力
V_{dd} ： 設計せん断圧縮破壊耐力

$V_{dd} = (\beta_d \cdot \beta_n + \beta_w) \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{dd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$
$f_{dd} = 0.19 \sqrt{(f'_{cd})} (N/mm^2)$
$\beta_d = \sqrt[4]{(1000/d)} \leqq 1.5$
$\beta_w = 4.2 \cdot \sqrt[3]{(100 p_w)} \cdot (a/d - 0.75) / \sqrt{(f'_{cd})} \geqq 0$
$\beta_n = 1 + 2M_o / M_u \leqq 2$ ($N'_d \geqq 0$の場合)
$= 1 + 4M_o / M_u \geqq 0$ ($N'_d < 0$の場合)
$\beta_p = \{1 + \sqrt[3]{(100 p_c)}\} / 2 \leqq 1.5$
$\beta_a = 5 / \{1 + (a/d)^2\}$
b_w ： 腹部の幅(mm)
d ： 有効高さ(mm)
a ： 支持部前面から荷重載荷点までの距離(mm)
p_c ： せん断引張鋼材比 $p_c = A_s / (b_w \cdot d)$
A_s ： 引張側鋼材の断面積(mm^2)
p_w ： せん断補強鉄筋比 $p_w = A_w / (b_w \cdot S_s)$
ただし、$p_w < 0.002$となる場合は$p_w = 0$とする。
A_w ： 区間S_sにおける部材軸と直行するせん断補強鉄筋の総断面積(mm^2)
S_s ： 部材軸と直行するせん断補強鉄筋の配置間隔(mm)
M_u ： 曲げ耐力
M_o ： 設計曲げモーメントMdに対する引張縁において、軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要なモーメント
N'_d ： 設計軸方向圧縮力
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)(＝f'_{ck} / γ_c、$\gamma_c = 1.3$)
γ_b ： 部材係数(＝1.2)

復旧性（地震時）せん断力の照査結果（その 1）

［フーチング］

部材名称	No1	No2	－	－	－
位置	線路方向	線路直角方向	－	－	－
断面番号	下側引張	下側引張	－	－	－
B Bf (mm)	1000	1000	－	－	－
H Ht (mm)	2700	2700	－	－	－
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	－	－	－	－	－
Ast (mm^2)	4053.60	5139.20	－	－	－
引張鉄筋	D25-8本	D29-8本	－	－	－
dast (mm)	100	127	－	－	－
Asc (mm^2)	－	－	－	－	－
圧縮鉄筋	－	－	－	－	－
dasc (mm)	－	－	－	－	－
側方鉄筋 Ase	－	－	－	－	－
dase (mm)	－	－	－	－	－
f'ck (N/mm^2)	27.0	27.0	－	－	－
γc	1.30	1.30	－	－	－
f'cd (N/mm^2)	20.8	20.8	－	－	－
fsyk (N/mm^2)	390	390	－	－	－
γs	1.00	1.00	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	390	－	－	－
Md (kN･m)	3149.8	4041.2	－	－	－
N'd (kN)	－	－	－	－	－
Vd (kN)	1731.9	2258.0	－	－	－
せん断スパン(mm)	1819	1790	－	－	－
Aw (mm^2)	397.2	397.2	－	－	－
スターラップ	D16-2本	D16-2本	－	－	－
fwyd (N/mm^2)	390	390	－	－	－
θs (°)	90	90	－	－	－
Ss (mm)	250	250	－	－	－
fvcd fdd (N/mm^2)	0.866	0.866	－	－	－
βd	0.788	0.790	－	－	－
βp	0.697	0.723	－	－	－
Mu (kN･m)	4037.6	5040.1	－	－	－
Mo (kN･m)	0.0	0.0	－	－	－
βn	1.000	1.000	－	－	－
せん断スパン比	0.700	0.696	－	－	－
βaf (a/d)	3.357	3.370	－	－	－
pw	0.00159	0.00159	－	－	－
$\beta w \cot\theta$	0.000	0.000	－	－	－
γbc	1.20	1.20	－	－	－
Vcd (kN)	3459.4	3573.7	－	－	－
γbs	1.00	1.00	－	－	－
Vsd (kN)	－	－	－	－	－
Vyd Vdd (kN)	－	－	－	－	－
γ_i	1.00	1.00	－	－	－
γ_i・Vd/Vyd	0.501 < 1.00	0.632 < 1.00	－	－	－
照査結果	OK	OK	－	－	－
fwcd (N/mm^2)	5.697	5.697	－	－	－
Vwcd (kN)	11393.3	11275.0	－	－	－
γ_i・Vd/Vwcd	0.152 < 1.00	0.200 < 1.00	－	－	－
照査結果	OK	OK	－	－	－